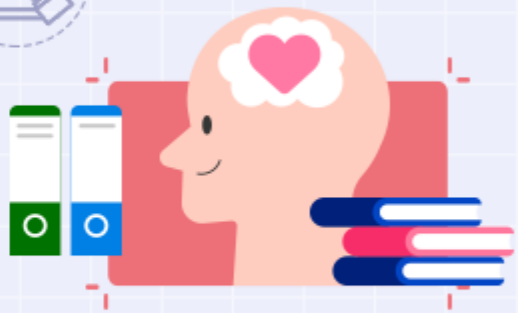
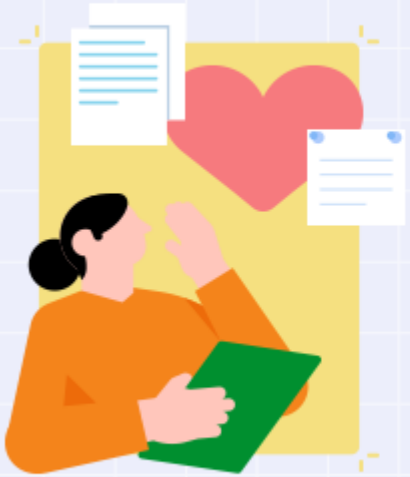
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.





상담심리연구방법론

통계학의 기본 개념



이창묵 교수



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습 목차

- 통계학의 개념과 역할
- 기술통계
- 가설검정

학습 목표

- 통계학의 개념을 이해하고, 연구에서 통계학의 역할을 파악할 수 있다.
- 기술통계의 종류와 개념을 설명할 수 있다.
- 가설검정의 개념을 설명할 수 있다.



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

통계학의 개념과 역할

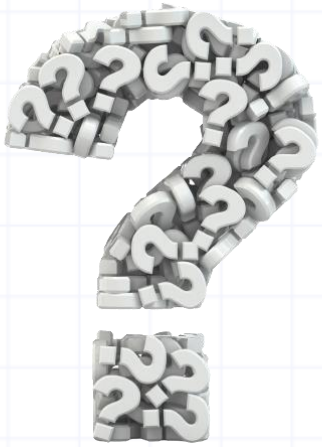


강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 통계학의 개념과 역할

1) 통계학



왜 대상을 수치화해야 하는가?

느낌, 감각을 통해 알게 된 연구 대상에 대한 정보를 과학적 · 객관적으로 확인하려는 목적

여러 오류와 오차를 통제하여 타당하고 신뢰할 수 있는 자료를 얻으려면
수치화를 통해 객관적 자료로 변환하는 과정이 필요함

수치화된 자료는 수학적 체계 안에서 다양한 분석이 가능함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 통계학의 개념과 역할

1) 통계학

통계학(Statistics)

어떤 대상의 특성에 수치를 부여하고, 그 정보를 기반으로 일반적인 법칙과 결론을 이끌어내는 학문

- 전통적인 의미

state (국가) + arithmetic (산학)

- 국가의 운영에 필요한 수를 다루는 학문
- 자원, 재산, 부를 관리하고 활용하기 위해 대상에 양적 속성을 부여하는 목적으로 시작됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 통계학의 개념과 역할

1) 통계학

목적



현실의 관심 대상을 수학적 체계를 기반으로 수량화하고 예측하면서
그 과정에 동반하는 불확실성에 대한 법칙을 찾아서 통제하는 것

- 대상의 수리적 특성을 파악하는 분야
- 수리적 특성에서 논리적 결론을 이끌어내는 분야

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 통계학의 개념과 역할

2) 기술통계학(descriptive statistics)

정의

기술통계	어떤 대상을 관찰 · 측정하여 그것의 양적인 속성을 전체적으로 파악할 수 있도록 요약, 정리, 기술해 주는 통계적 방법

통계학은「국가의 운영에 필요한 수를 다루는 학문 」

고대로부터 재산과 부를 관리하고, 변동을 대비하는 역할을 함

초기의 수학

- 관심 대상을 양적으로 관리하려는 목적으로 시작됨
- 권력에 의해 독점되면서 부를 관리하기 위해 활용됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

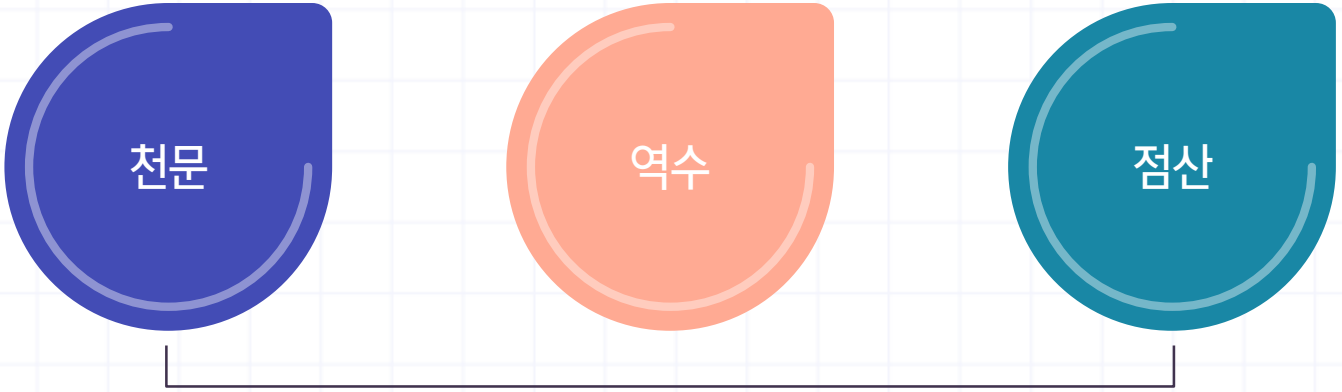
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 통계학의 개념과 역할

2) 기술통계학(descriptive statistics)

- 조선의 과거시험 중 잡과에서 '산학(算學)'이 필수 과목

산원(算員)	호조에 소속되어 궐 내외의 회계업무를 처리하는 관원



관상감에도 업무를 처리하기 위해 산학을 담당하는 관원을 배정함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

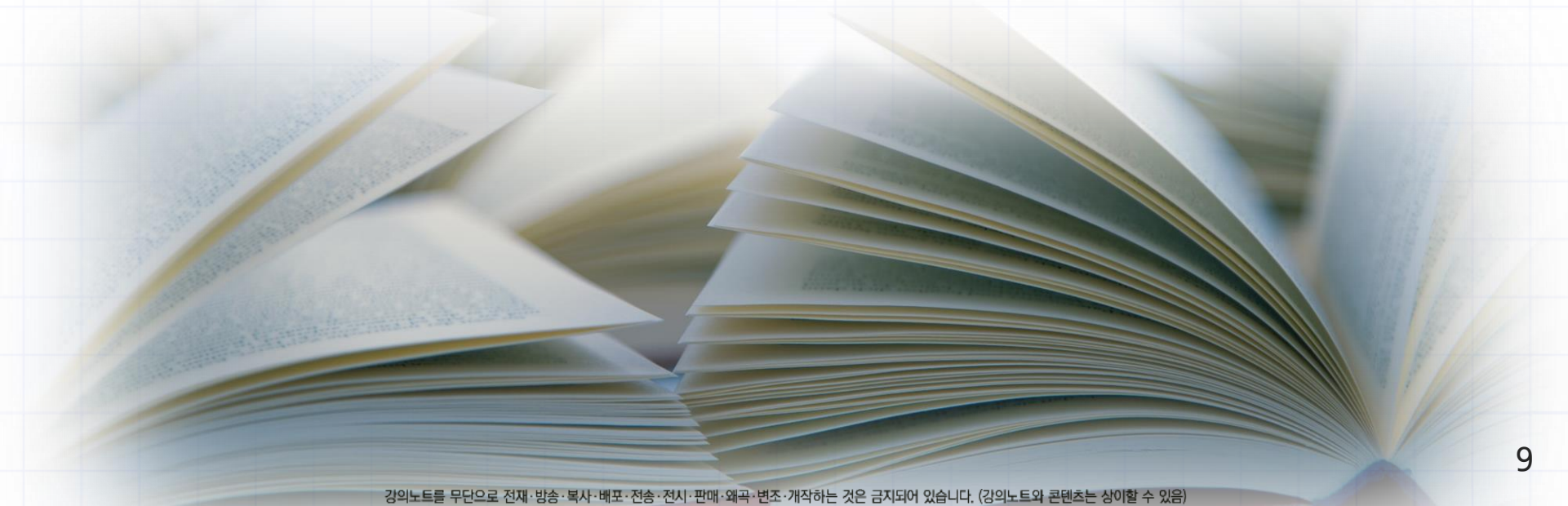
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 통계학의 개념과 역할

2) 기술통계학(descriptive statistics)

용어

통계량 (statistic)	대상의 양적 특성을 나타내는 값으로 일정한 분포를 따르는 확률변수
통계치 (statistical value)	표본에서 실제로 확인한 통계량의 값



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 통계학의 개념과 역할

2) 기술통계학(descriptive statistics)

기술통계의 주요 개념

1 중심경향성(central tendency)

- 자료의 여러 값들을 대표할 수 있는 하나의 지표를 말함
- 「중심」에 해당하는 값을 사용하기 때문에 중심경향성이라고 함
- 어떤 기준에 따라 중심을 판단할지에 따라 평균, 중앙값, 최빈값 등을 사용함

2 변산도(variability)

- 자료가 중심으로부터 얼마나 퍼져 있는가에 대한 지표를 말함
- 범위, 분산, 표준편차, 사분편차 등을 사용함

3 표와 그래프

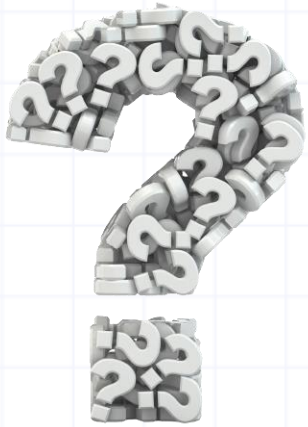
- 자료를 정리하여 이해하기 쉽게 표현하는 방법으로 표와 그래프를 사용함
- 표는 도수분포표를 사용하는 경우가 가장 많음
- 그래프는 히스토그램과 막대그래프, 산포도 등이 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 통계학의 개념과 역할

3) 추론통계학(inferential statistics)



우리는 관심 집단 전체에게서 필요한 자료를 모두 수집할 수 있을까?

예시

우리나라 대학생을 대상으로 심리장애를 연구하려고 한다면
모든 대학생에게 필요한 검사를 시행하거나 설문 자료를 수집할 수 있을까?

- 대상의 규모가 너무 커서 현실적으로 불가능
- 경제성 및 효율성 측면에서 타당성이 없음

일부만 수집한 자료에서 관심 집단 전체의 특성을 추측하는 방법이 필요함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 통계학의 개념과 역할

3) 추론통계학(inferential statistics)

기술통계

수집된 자료에서 의미를 찾을 수 있도록 정보를 추출하고 요약하는 방법

추론통계

수집된 자료에서 모집단의 상태를 추측하거나 의사결정을 내리는 방법

- 모집단의 일부인 표본의 정보에서 모집단의 특성을 추측함
- 일부로 전체를 추측할 때 발생하는 오차를 파악해서 적절하게 다룸

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 통계학의 개념과 역할

3) 추론통계학(inferential statistics)

용어

모집단 (population)	▪ 관심의 대상이 되는 집단 전체
표본 (sample)	▪ 모집단 중에서 조사, 관찰을 통해 자료로써 확인된 모집단의 부분 집단
모수 (parameter)	▪ 모집단의 특성을 나타내는 값 ▪ 통계량을 기호로 표현할 때 모수는 그리스문자로, 표본의 통계량은 알파벳으로 나타내는 것이 관례임

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 통계학의 개념과 역할

3) 추론통계학(inferential statistics)

용어

추정 (estimation)	▪ 모집단을 직접 분석할 수 없기 때문에 표본의 통계량으로 모수를 추측할 수 밖에 없는데, 이런 추측 과정을 말함
추정량 (estimator)	▪ 추정을 위해 사용하는 표본의 통계량
추정값 (estimate)	▪ 추정에 사용하는 표본의 통계치

* 통계량은 변수를, 통계치는 실제로 산출한 값을 말합니다.
앞서 설명 드린 기술통계학의 용어 부분을 참고하세요.

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 통계학의 개념과 역할

3) 추론통계학(inferential statistics)

추론통계의 주요 개념

1 모형(model)

- 자료로 파악한 변수 사이의 관계성을 수식을 사용하여 표현한 것

2 신뢰구간(confidence interval)

- 모수를 통계량으로 추정하기 때문에 발생하는 오차를 확률적으로 해석하여 믿고 사용할 수 있는 모수값을 범위로 표현한 것

3 가설검정(hypothesis testing)

- 표본 자료의 정보를 사용하여 모집단을 비교하거나 변수 사이의 관련성을 확인하는 과정

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

기술통계



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

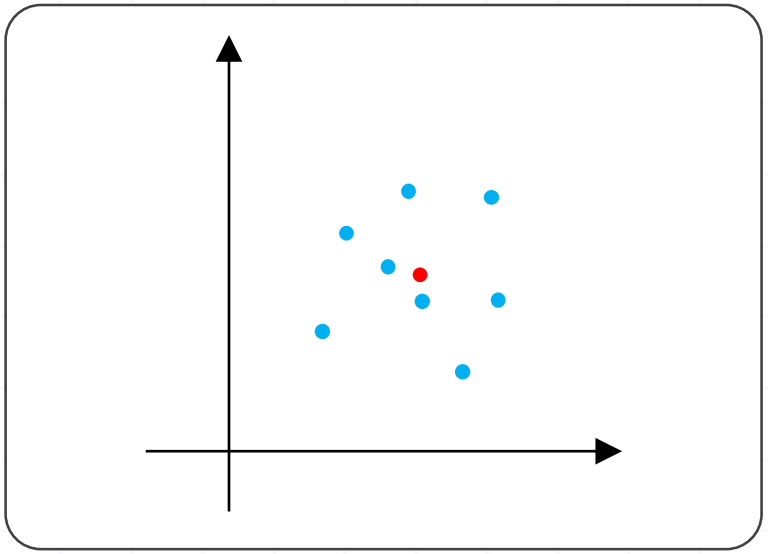
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 기술통계

1) 중심경향성

중심경향성(central tendency)

- 양적 자료에서 값의 분포가 중앙에 군집화 되는 경향성을 말하며, 주로 자료의 중심에 해당하는 지표를 지칭해서 사용함
- 자료의 전체적인 추이를 하나의 값으로 요약한 결과의 의미로 사용



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

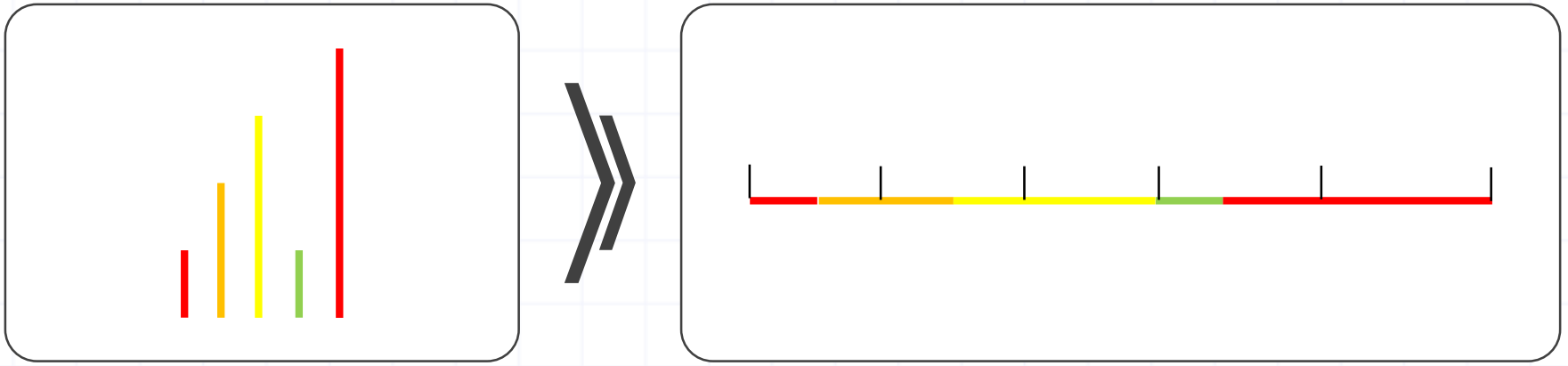
2 기술통계

1) 중심경향성

평균(mean)

- 개별 자료의 값을 고르게 펼쳐서 나누었을 때의 값
- 각 자료의 전체적인 양적 속성을 유지한 상태에서 모두 같은 분량을 나눠 가졌을 때의 값

$$mean = \frac{\sum x_i}{n}$$



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

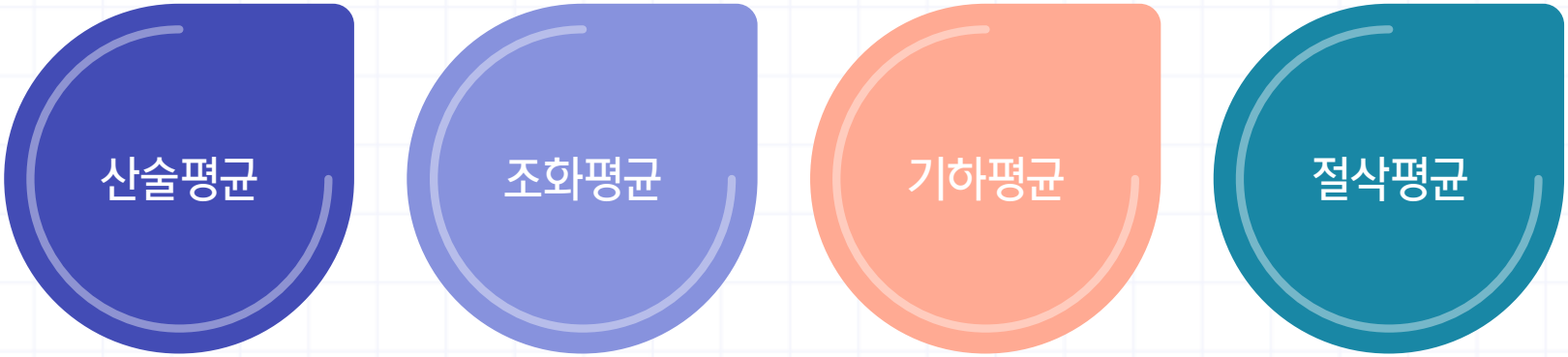
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 기술통계

1) 중심경향성

평균의 종류

mean	일반적인 의미의 평균
average	주로 산술평균을 의미
expectation	「기대값」, 이론에 의해 산출될 것이 예상되는 평균값



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 기술통계

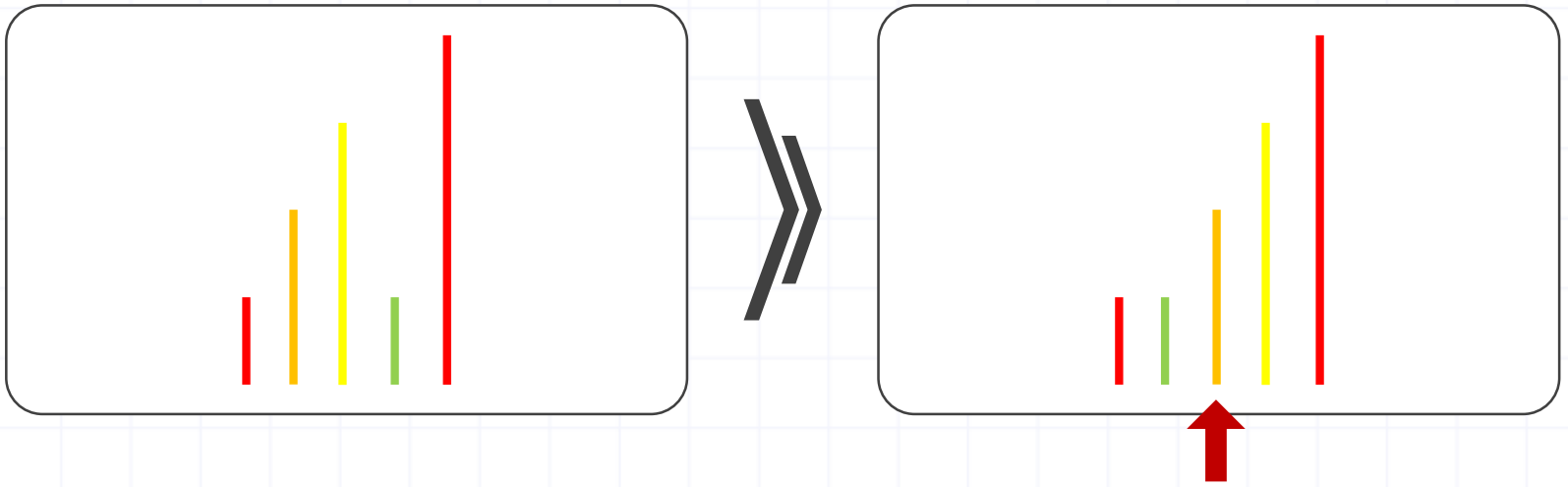
1) 중심경향성

중앙값(median)

- 크기에 따라 정렬했을 때 사례수를 기준으로 중앙에 위치한 값
- 개별 자료의 양적 속성을 감안한 중앙이 평균이라면 양적 속성을 무시한 중앙이 중앙값

만약 사례수가 짝수라면?

중심에 가장 가까운 두 값을 평균하여 사용함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 기술통계

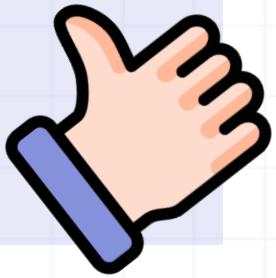
1) 중심경향성

중앙값

전체 자료 중 1개 또는 2개의 정보만 사용함

중앙값의
장점

이상치의 영향을 덜 받음





자료에서 대부분의 정보가 버려짐

중앙값의
단점

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 기술통계

1) 중심경향성

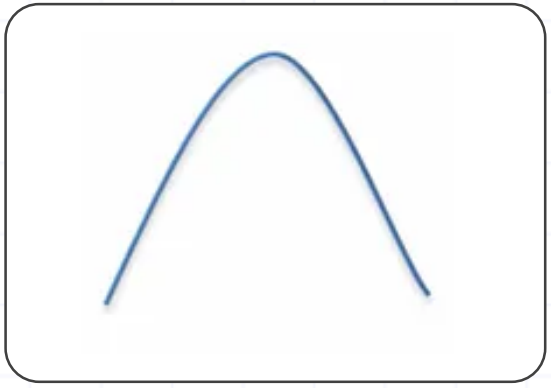
최빈값(mode)

빈도가 가장 많은 값

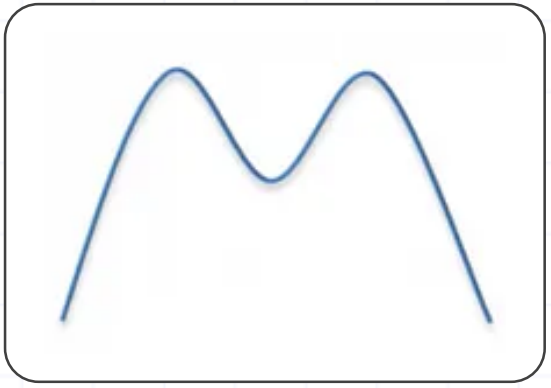
같은 빈도가 여럿이면 모두 최빈값으로 사용함

평균, 중앙값과 달리 최빈값은 하나의 자료에서 여러 값이 존재할 수 있음

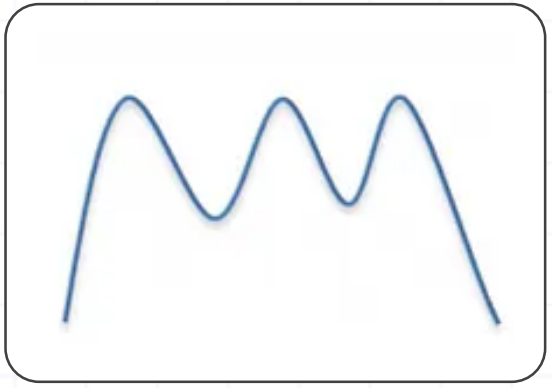
unimodal



bimodal



multimodal



출처1

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

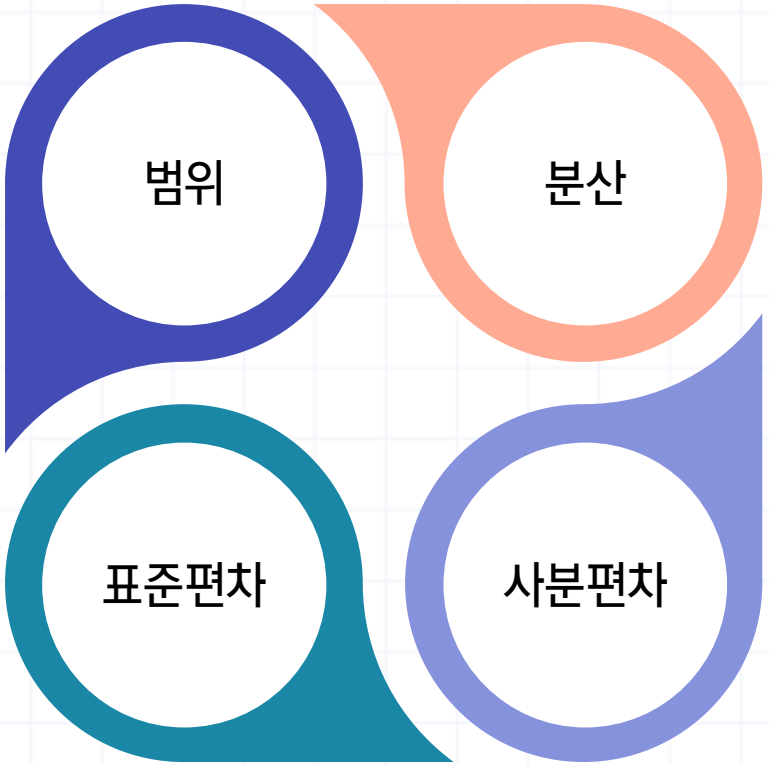
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 기술통계

2) 변산도

변산도(variability)

자료가 중심경향성을 기준으로, 얼마나 밀집 또는 분산되어 있는지를 나타내는 통계량



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 기술통계

2) 변산도

범위(range)

자료의 최대값과 최소값의 차이

$$range = \max(x) - \min(x)$$

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 기술통계

2) 변산도

분산(variance)과 표준편차(standard deviation)

편차 (deviation)

평균에서 자료의 각 값이 떨어져 있는 정도

$$deviation = x_i - \bar{x}$$

분산 (variance)

편차 제곱의 평균

$$variance_{sample} = \frac{\sum deviation^2}{n-1}$$

$$variance_{population} = \frac{\sum deviation^2}{n}$$

표준편차 (standard deviation)

분산의 제곱근

$$standard\ deviation = \sqrt{variance}$$

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

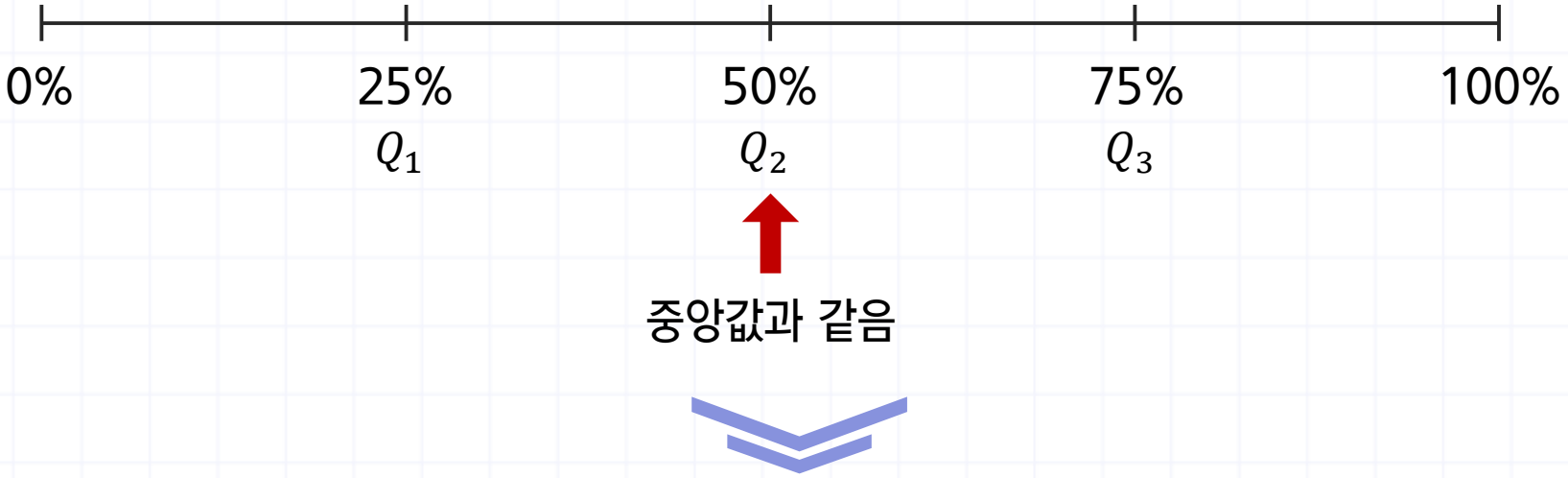
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 기술통계

2) 변산도

사분편차(quantile deviation)

- 사분위수(quantile)
- 자료를 크기에 따라 정렬하였을 때 전체를 4등분하는 수



사분편차는 사분위수 중 Q_1, Q_3 에 대해 $(Q_3 - Q_1)/2$를 계산한 값임

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 기술통계

3) 표와 그래프

빈도분포표(도수분포표, frequency distribution table)

주어진 자료를 몇 개의 계급으로 나눠서 각 계급의 도수로 나타낸 표

계급 (class)	분석의 대상이 되는 자료의 범위를 일정한 간격으로 나눈 구간
빈도 (도수, frequency)	자료에서 각 계급에 속하는 사례의 개수

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 기술통계

3) 표와 그래프

히스토그램(기둥그림표, histogram)

연속 변수 자료(등간 또는 비율 척도)의 분포를 계급에 따른 막대의 높이로 표현한 그래프

- 자료의 전반적인 분포를 하나의 그래프로 요약해서 표시하는 목적으로 사용함

가로축	세로축
구간을 나타냄	빈도를 나타냄

- 계급은 자료의 전체 구간을 등분하여 「x 이상 ~ x 미만」이 되도록 설정함
- 연속 변수임을 나타내기 위해서 그래프의 막대는 붙어 있어야 함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 기술통계

3) 표와 그래프

막대그래프(bar chart)

이산 변수 자료(명목 또는 서열 척도)의 분포를 계급에 따른 막대의 높이로 표현한 그래프

- 자료의 여러 항목들의 빈도를 상호 비교하려는 목적으로 사용함
- 자료의 각 항목과 그에 따른 빈도로 작성하며 가로, 세로를 바꿀 수 있음
- 이산 변수임을 나타내기 위해서 그래프의 막대는 서로 떨어져 있어야 함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 기술통계

3) 표와 그래프

산포도(산점도, scatter plot)

자료가 두 변수에 대응하는 관측값을 포함하고 있을 때 두 변수에 대한 자료를 직교 좌표계 상의 점들로 표현한 그림

두 개 이상의 연속형 변수 사이의 관계를 확인하기 위해 사용함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

가설검정



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 가설검정

1) 표집 분포

모집단, 표본, 표집



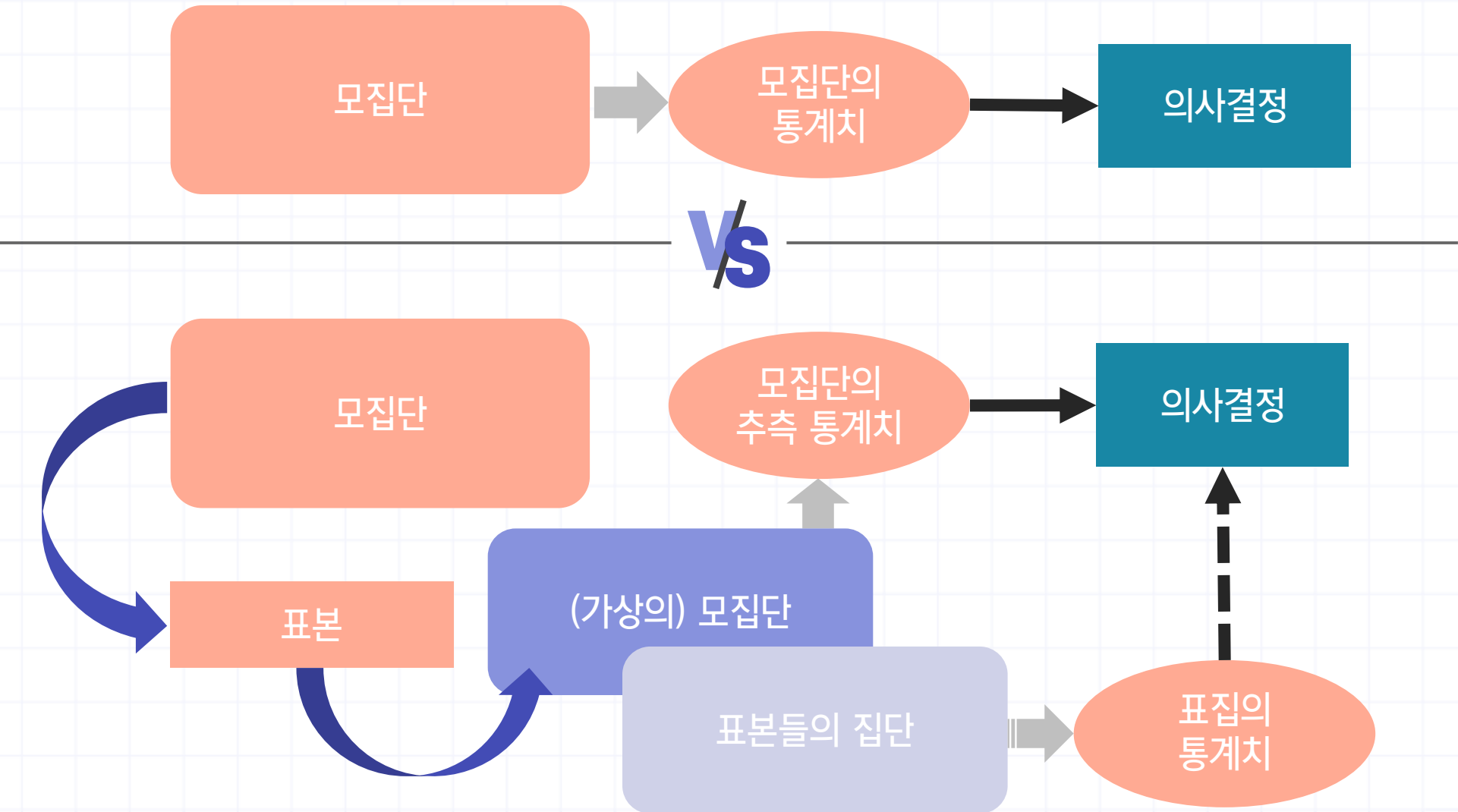
가설검정을 위해서는 하나의 대상을 3가지 집단으로 구분해서 보아야 하며,
이렇게 셋으로 구분된 집단에 대해 모든 통계량과 통계치는 3종류가 산출될 수 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 가설검정

1) 표집 분포



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 가설검정

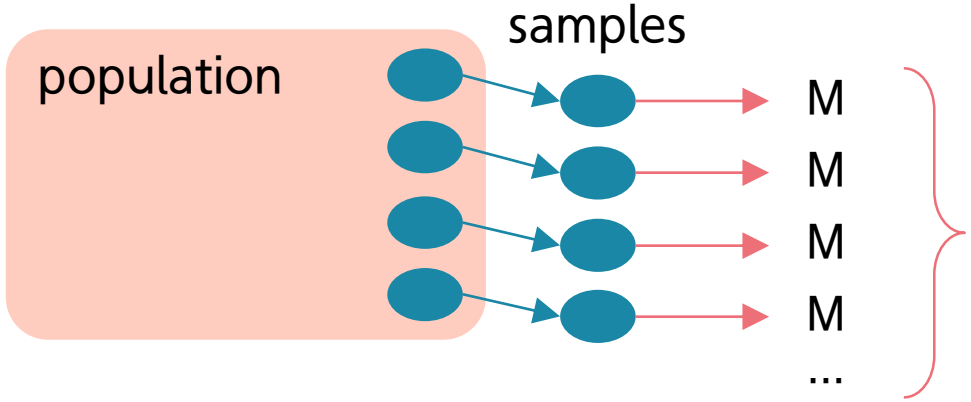
1) 표집 분포

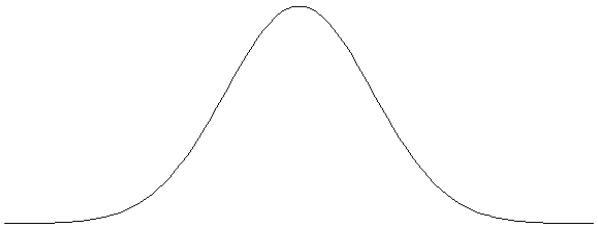
표집의 분포

표집을 아주 많이 반복하였을 때 각 표본에서 산출한 「통계량」들의 분포

표집의 분포는 모집단의 분포와 무관하게 「정규분포」를 따르게 됨

중심극한정리, 대수의 법칙을 통해 증명됨





강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 가설검정

2) 가설검정

가설검정(hypothesis testing)

표본의 자료를 통계적으로 분석해서 모집단의 특성에 대한 가설을 증명하는 방법

표집 분포는 「모집단 대신 표본의 자료를 사용해서 발생하는 오차」의 분포에 해당됨

- 그런데 표집의 분포는 표본 자료만으로도 추측이 가능하기 때문에 표본을 사용해서 우리가 알고 싶어하는 모집단의 참값(모수)이 어떤 범위 안에 있을지 추측이 가능함

가설은 '모집단의 어떤 값(모수)이 xx에 비해 [크다/작다/차이가 있다]'의 형태임

실제 검정은 가설에 반대되는 영가설에 대해 '틀렸다는 것을 증명'하는 형태로 수행됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 가설검정

2) 가설검정

표본의 자료로 표집 분포를 계산함

영가설에서 주장하는 모수가 우리가 추측한 범위에 포함되는지 확인함

표집 분포를 사용해서 모수의 범위를 추측함

범위에 포함되지 않으면 영가설은 거짓이고, 우리의 가설이 참이 됨

실제로는 표집 분포를 사용해서 (동일한 검정을 여러 번 반복했을 때) 영가설의 주장이 맞을 비율을 산출하여 그 비율이 '무시해도 좋을 만큼 작다'는 것을 확인하는 것으로 증명함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

출처 및 참고문헌

- 출처1 : https://towardsdatascience.com/learning-from-multimodal-target-5d3d2ea0d4c5

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습정리

통계학의 개념과 역할

- 통계학은 어떤 대상의 특성에 수치를 부여하고, 그 정보를 기반으로 법칙과 결론을 이끌어내는 학문임
- 통계학은 대상의 수리적 특징을 파악하는 기술통계와 수리적 특성에서 논리적 결론을 이끌어 내는 추론통계로 나뉨

기술통계

- 중심경향성은 자료를 대표하는 값을 말하며, 평균, 중위수, 최빈값 등이 있음
- 변산성은 자료가 퍼져있는 정도를 말하며 분산, 표준편차, 범위, 사분편차 등이 있음

추론통계

- 추론통계를 위해서는 하나의 대상을 모집단, 표본, 표집의 세 가지로 구분해야 하며 모든 통계량과 통계치도 세 가지로 나눠서 산출되어야 함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)